

# 2020 年陕西省高等职业院校技能大赛

## 软件测试

# 竞 赛 手 册

主办单位：陕西省教育厅

承办单位：陕西交通职业技术学院

2020 年 10 月

# 2020 年陕西省高等职业院校技能大赛 软件测试赛项竞赛方案

## 一、时间与地点

时间：2020 年 11 月 6 日至 11 月 7 日

地点：陕西交通职业技术学院

## 二、项目与要求

竞赛项目：软件测试

竞赛要求：根据陕西省教育厅文件要求组织竞赛

## 三、组队与报名

参赛人员应为 2020 年在籍全日制高职学生（五年制高职学生须为四、五年级学生，本科院校高职学生也可报名参赛），选手年龄限制在 25 周岁以下（年龄计算的截止时间为 2020 年 11 月 1 日）。在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不能参加今年同一赛项比赛。按照教育厅要求 2020 年高职院校技能大赛报名工作统一使用“陕西省高等职业院校技能大赛管理平台（<http://219.145.104.249:8081/>）”进行，同时需要提供纸质版报名材料。

### （一）组队方式

本项目为团体赛，每校以队为参赛单位，每个学校可报 1-2 个参赛队，每队学生 3 人，指导教师 1-2 人，不设备选队员。各学校设领队一人。

## （二）时间要求

各参赛队必须在2020年10月23日前系统中完成组队报名工作，加盖公章的纸制版请于10月23日下午16:00点前交至或邮递到陕西交通职业技术学院校本部明远楼1305办公室，联系电话029-86405969。

## （三）报名材料

1. 参赛选手每人二寸彩色照片2张。
2. 参赛选手学生身份证、学生证复印件1份。
3. 2020年陕西省高等职业院校技能大赛选手报名表1份，纸质版要求加盖公章。
4. 学院领队姓名、电话。

报名在大赛报名系统中进行，报道时请携带学生证、身份证等相关证明，以备检录查验。

## （四）报到地点

地址：陕西交通职业技术学院明远楼一层。

联系人：石静泊 联系电话：029-86405969

## 四、成绩公布

竞赛结果按省教育厅公布文件为准。

## 五、比赛日程安排

| 时 间   |            | 内 容 | 地 点   |
|-------|------------|-----|-------|
| 11月6日 | 8:00-14:00 | 报 到 | 明远楼1层 |

|          |               |         |                       |
|----------|---------------|---------|-----------------------|
|          | 14: 30-15: 30 | 领队会、抽签  | 明远楼 13 层              |
|          | 16: 00-17: 00 | 参观比赛场地  | 明远楼 11 层              |
| 11 月 7 日 | 7: 30-8: 30   | 选手检录、抽签 | 明远楼 13 层<br>( 封闭待考区 ) |
|          | 8: 30-12: 30  | 比赛      | 明远楼 11 层              |

# 2020 年陕西省职业院校技能大赛

## 软件测试赛项竞赛规程

### 一、赛项名称

赛项名称：软件测试

赛项组别：高职组

### 二、竞赛目的

软件测试已经成为软件开发中必不可少的环节，在软件开发的时间和成本中占有很大比重。国外知名软件公司把 40%左右的工作量花在软件测试上，软件测试费用占开发总费的 30%至 50%。

通过竞赛，促进全省高职软件技术相关专业面向行业应用，进一步优化专业课程设置、创新工学结合人才培养模式、深化校企合作体制机制。检验参赛选手掌握软件产品测试岗位的工作能力，激发高职高专学生对软件测试领域的学习和研究兴趣，提高其岗位能力和职业素养，为中国 IT 产业发展输送新鲜血液。同时兼顾考察参赛学生的质量、效率、成本和规范意思，主要包括：团队协作能力、项目组织与实施能力、技术文档撰写能力等。

### 三、竞赛内容

大赛以基于 B/S 的“资产管理系统”应用为考核点，采用实际操作形式，现场设计测试用例，发现软件缺陷，完成软件测试任务。比赛贴近行业需求、突出实战过程，既满足产业对高素质技术技能人才的需求，又符合高等职业院校基于工作过程的课程教学模式。

比赛围绕软件测试应用领域的主流技术及应用，考察选手面对实

际问题的综合分析能力，对测试用例、测试方法的设计能力，对软件测试相关技术的掌握程度。考核技能点包括：功能测试计划制定、测试用例设计、Web 应用测试执行和提交 Bug、测试总结报告编写；自动化测试要求分析、测试工具使用、代码编写和测试执行；性能测试要求分析、测试工具使用、测试执行和性能测试总结报告编写等内容；团队合作能力以及应用创新能力等职业素养。

竞赛过程包括以下任务：

| 序号  | 内容模块       | 具体内容                      | 说明                                                                                                |
|-----|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 任务一 | 制定功能测试计划   | 根据软件测试竞赛项目需求，制定功能测试计划     | 能够根据需求文档进行需求理解和分析。<br>功能测试范围划分和界定。<br>功能测试任务分解。<br>对功能测试难度进行预估。<br>能够对功能测试工作量和进度进行预估。<br>文档编写规范等。 |
|     | 设计功能测试用例   | 根据软件测试竞赛项目需求，设计功能测试用例     | 能使用典型测试方法进行功能测试用例设计。<br>对功能测试用例的输入、预计输出、实际输出等规范描述。<br>文档编写规范等。                                    |
|     | 执行功能测试用例   | 执行功能测试用例，提交缺陷报告           | 根据功能测试用例进行测试，发现并记录 Bug。<br>对 Bug 描述、输入、预计输出、实际输出等规范描述，并对 Bug 截图。<br>文档编写规范等。                      |
|     | 编写功能测试总结报告 | 编写功能测试总结报告                | 根据功能测试用例执行结果编写功能测试总结报告。<br>Bug 汇总统计等。<br>Bug 分类、Bug 严重等级分析统计等。<br>文档编写规范等。                        |
| 任务二 | 自动化测试      | 根据软件自动化测试的要求，编写并执行自动化测试脚本 | 根据自动化测试要求，考查自动化测试理论知识、浏览器基本操作、页面元素进行识别并定位、Selenium 基本方法使用，以及自动化测试脚本编写，执行自动化测试脚本。                  |
| 任务三 | 性能测试       | 根据软件性能测试的要求，执行性能测试        | 根据软件性能测试的要求分析性能测试的压力点。<br>使用性能测试工具，设置场景，录制和调试脚本，执行性能测试，截取测试结果截图。                                  |

竞赛各任务分值权重和时间分布如下：

| 序号          | 任务名称           | 竞赛时间   |
|-------------|----------------|--------|
| 任务一         | 制定测试计划，权重 7%   | 240 分钟 |
|             | 设计测试用例，权重 20%  |        |
|             | 执行测试用例，权重 20%  |        |
|             | 编写测试总结报告，权重 8% |        |
| 任务二         | 自动化测试，权重 20%   |        |
| 任务三         | 性能测试，权重 20%    |        |
| 职业素养, 权重 5% |                |        |

#### 四、竞赛方式

1. 比赛以团队方式进行，不得跨校组队，同一学校的报名参赛队伍不超过 2 支。
2. 每个参赛队由 1 名领队（可由指导教师兼任）、2 名指导教师、3 名选手（其中 1 队长 1 名）组成，指导教师须为本校专兼职教师，参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。
3. 竞赛时间 240 分钟。

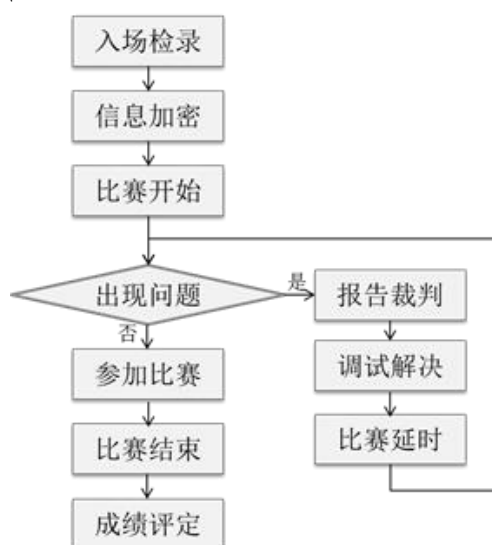
#### 五、竞赛流程

根据竞赛任务要求，参赛队伍在 240 分钟竞赛时间内须按顺序完成各项任务，但每项任务用时可自行掌握。

##### （一）竞赛时间安排

| 日期          | 时间          | 内容             | 地 点             |
|-------------|-------------|----------------|-----------------|
| 11 月<br>6 日 | 14:00-18:00 | 各参赛队报到         | 明远楼 1 层         |
|             | 15:00-16:00 | 领队会、赛前说明       | 明远楼 13 层        |
|             | 16:00-16:30 | 选手熟悉赛场         | 明远楼 11 层        |
| 11 月<br>7 日 | 8:00-9:00   | 赛场检录，竞赛选手进入赛位  | 明远楼 13 层（封闭待考区） |
|             | 9:00-13:00  | 竞赛选手完成竞赛任务     | 明远楼 11 层        |
|             | 14:00-17:00 | 对选手提交的结果文件进行评分 | 明远楼 11 层        |

## （二）竞赛流程



## 六、竞赛试题

本赛项样题详见《附件一》。

## 七、竞赛规则

1. 比赛时间为 4 个小时，比赛过程连续进行。
2. 参赛队的竞赛工位号采用抽签方式确定。赛题以任务书形式发放，竞赛参考资料在赛前植入参赛选手的计算机，参赛队根据任务书要求完成竞赛任务。
3. 组委会统一布置竞赛需要的软硬件环境。选手不得私自携带任何移动存储、辅助工具、移动通信等进入赛场。
4. 参赛选手报到当天可预先熟悉比赛场地，但不得进行现场练习。参赛选手按规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场。选手迟到 10 分钟取消比赛资格。
5. 各队领队和指导教师，以及观摩人员在赛场指定的观摩区观摩比赛。



6. 参赛选手不得携带通讯工具和其它未经允许的资料、物品进入比赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩。

7. 新闻媒体在赛场设定的媒体采访区工作，并且听从现场工作人员的安排和管理，不能影响比赛进行。

8. 在竞赛过程中，参赛选手如有疑问，应举手示意，考场裁判长应按要求及时予以答疑。如遇设备或软件等故障，参赛选手应举手示意，考场裁判长、技术人员等应及时予以解决。确因计算机软件或硬件故障，致使操作无法继续的，经考场裁判长确认，予以启用备用设备。

9. 比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作标准和规范，保证自身安全，并接受裁判员的监督和警示；若因设备故障导致选手中断或终止比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

10. 若参赛选手欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录，参赛选手结束比赛后不得再进行任何操作。

11. 现场比赛结束，经裁判员确认后方可离开赛场。

12. 各赛项由裁判员现场评分，经裁判长签字确认后予以公布，如有异议请直接向大赛仲裁工作组申请复核。

13. 每个参赛队必须参加所有专项的比赛。参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，着装整洁，仪表端庄，讲文明礼貌。各地代表队之间应团结、友好、协作，避免发生任何形式的矛盾。

14. 其它未尽事宜，将在赛前向各领队做详细说明。

## 八、竞赛环境

竞赛现场设置场内竞赛区、现场裁判工作区、技术支持区等。

监考人员协助裁判长和现场裁判做好负责工位范围内的秩序维持，监考人员不得在考场内随意走动。

技术支持保障人员在技术支持服务区候场，有需要时在现场裁判的带领下到相关的工位进行赛场技术支持保障，在条件具备时，技术支持区可不设置在考场内。

场内竞赛区为参赛队提供统一的竞赛设备；无需选手自带任何工具及附件。

竞赛现场符合消防安全规定，现场消防器材和消防栓合格有效，应急照明设施状态合格，赛场明显位置张贴紧急疏散图，赛场地面张贴荧光疏散指示箭头，赛场出入口专人负责，随时保证安全通道的畅通无阻。

各工位分区供电，强电弱电分开布线，现场临时用电满足《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 的要求。竞赛现场通风良好、照明需符合教室采光规范。

## 九、技术规范

本赛项的技术规范将包括：相关专业的教育教学要求、行业、职业技术标准，以及根据高职目录修订后的软件测试相关专业人才培养标准和规范，适时地修订本赛项遵循的技术规范。

| 序号 | 标准号            | 中文标准名称    |
|----|----------------|-----------|
| 1  | GB/T15532—2008 | 计算机软件测试规范 |
| 2  | GB/T16260—2006 | 软件工程 产品质量 |

|   |                   |                                                 |
|---|-------------------|-------------------------------------------------|
| 3 | GB/T9385—2008     | 计算机软件需求规格说明规范                                   |
| 4 | GB/T18905—2002    | 软件工程 产品评价                                       |
| 5 | GB/T8567-2006     | 计算机软件文档编制规范                                     |
| 6 | GB/T25000.1-2010  | 软件质量要求与评价（SQuaRE）指南                             |
| 7 | GB/T25000.10-2016 | 软件质量要求与评价（SQuaRE）第10部分：系统与软件质量模型                |
| 8 | GB/T25000.51-2016 | 软件质量要求与评价（SQuaRE）第51部分：商业现货（COTS）软件产品的质量要求与评测细则 |
| 9 | GB/T25000.62-2014 | 软件质量要求与评价（SQuaRE）易用性测试报告行业通用格式（CIF）             |

## 十、技术平台

### （一）竞赛设备

| 设备类别 | 数量        | 设备用途                                         | 基本配置                                        |
|------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 服务器  | 每支参赛队 2 套 | 1 套功能测试服务器，内嵌软件测试实训系统；1 套性能测试服务器，内嵌性能测试被测系统。 | 性能相当于 2.0GHZ 处理器，4G 及以上内存                   |
| 客户端  | 每支参赛队 3 台 | 竞赛选手比赛使用。                                    | 性能相当于 2.0GHZ 处理器，4G 及以上内存，显示器要求 1024*768 以上 |

### （二）竞赛软件平台

本赛项使用合作企业北京四合天地科技有限公司提供的比赛技术平台：《北京四合天地软件测试实训系统》。

### （三）相关软件

| 设备类别 | 软件类别  | 软件名称                                  |
|------|-------|---------------------------------------|
| 服务器  | 操作系统  | Windows Server 2008R2 或 Ubuntu/CentOS |
| 客户端  | 操作系统  | Windows10 64 位                        |
|      | 浏览器   | Chrome 67<br>IE11                     |
|      | 浏览器驱动 | Chrome 67 对应驱动-Chromedriver           |
|      | 文档编辑器 | office2007 及以上版本                      |

|  |           |                                                                                  |
|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | 截图工具      | Windows7 及以上系统自带                                                                 |
|  | 输入法       | 搜狗拼音输入法、搜狗五笔输入法                                                                  |
|  | 性能测试工具    | LoadRunner12.55-Community-Edition 英文版及以上                                         |
|  | 自动化测试工具环境 | Python-3.5.0-amd64（64 位）及以上<br>Selenium 版本 2.48.0 及以上<br>安装 PyCharm（2017.1.1）及以上 |

## 十一、成绩评定

### （一）奖项设定

大赛拟按照参赛队数量的 10%设立一等奖、20%设立二等奖、30%设立三等奖，具体奖项按省教育厅文件执行。

### （二）评分标准制定原则

竞赛评分制定严格遵守公平、公正的原则，软件测试赛项评分采用赛项结果评分方法，始终贯彻落实大赛一贯坚持的公平、公正和公开原则。

赛项评分通过评分裁判对比赛成果评判的方法评分，并兼顾团队协作精神和职业素养综合评定。

参与大赛赛项成绩管理的组织机构包括裁判组、监督组和仲裁组等。裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长 1 名，全面负责赛项的裁判与管理工作。

裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判。检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签并对参赛队伍（选手）的信息进行加密、解密；现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律。检录裁判、加密裁判和现场裁判不参与评分。

评分裁判负责对参赛队伍（选手）的竞赛成果等按赛项评分标准进行评定。在比赛进行的过程中评分裁判不到比赛现场，参赛选手退出赛场 2 小时后，评分进入现场对各工位进行评分。赛项评分标准力争客观，各评分得分点可量化；评分过程全程可追溯。

监督组对裁判组的工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。

仲裁组负责接受由参赛队领队提出的对裁判结果的申诉，组织复议并及时反馈复议结果。

### （三）评分方法

选手在完成任务之后，请务必向赛场中心管理服务系统提交任务完成结果，由赛项工作人员统一将提交的结果拷贝至 U 盘中。选手在确认 U 盘记录的内容与本工位操作内容一致后，由参赛选手队长签字确认。因选手未能正确提交任务完成情况，致使在赛场中心管理服务系统没有正确记录内容的或者记录内容为空的，自动评分部分将计为零分。

评分时，每名评分专家依据赛前制定统一的评分标准，自主独立评分，取所有裁判评分的平均值作为最终成绩，降低人为干扰因素造成的评分误差。

当总分相同时，再按照效率→成本排序。效率即用时少的排名靠前。

评分采取分步得分、错误不传递、累计总分的计分方式。

不计参赛选手的个人得分，只记录团体得分。

参赛队提交比赛任务结束请求或者在比赛时间终止后，不得再进

行任何操作。否则，视为比赛作弊，给参赛队记警告一次。

在竞赛过程中，选手如有不服从裁判判决、扰乱赛场秩序、舞弊等不文明行为，由裁判按照规定扣减相应分数并且给予警告，情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记 0 分，队员退出比赛现场。

#### (四) 评分细则

| 任务  | 考查点      | 评分标准                                                                                                           | 评分细则                                                                                                       | 分值(分) |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 任务一 | 制定测试计划   | 测试计划应包括测试目的、测试范围、测试人员、测试环境、测试人员进度安排与模块划分等。<br>主要评分点包括明确测试范围、合理并完备的进行任务分配、制定有效完备的测试策略等。                         | 1. 概述说明清晰。                                                                                                 | 7     |
|     |          |                                                                                                                | 2. 测试任务说明清晰。                                                                                               |       |
|     |          |                                                                                                                | 3. 测试资源说明清晰。                                                                                               |       |
|     |          |                                                                                                                | 4. 功能测试计划列出全部功能点。                                                                                          |       |
|     |          |                                                                                                                | 5. 对每个功能点进行分工。                                                                                             |       |
|     |          |                                                                                                                | 6. 功能点的测试分工合理。                                                                                             |       |
|     |          |                                                                                                                | 7. 测试整体进度安排说明清晰。                                                                                           |       |
|     |          |                                                                                                                | 8. 相关风险说明清晰。                                                                                               |       |
|     | 设计测试用例   | 测试用例包括功能测试用例。<br>测试用例文档应包括：测试用例编号、功能点、用例说明、前置条件、输入、执行步骤、预期结果、重要程度。<br>主要评分点包括测试用例的编写符合规范、测试用例设计符合需求、测试用例设计充分等。 | 1. 用例数量。每写一条规范的测试用例得分=8/用例数量(不能有重复的测试用例, 编写要符合需求且正确)。                                                      | 20    |
|     |          |                                                                                                                | 2. 重点测试用例数量。每发现1个得分=8/重点测试用例数量(不能有重复的测试用例, 编写要符合需求且正确)。                                                    |       |
|     |          |                                                                                                                | 3. 测试用例设计充分。                                                                                               |       |
|     |          |                                                                                                                | 4. 测试用例编写符合测试用例规范。                                                                                         |       |
|     | 执行测试用例   | Bug 提交包括功能缺陷等。Bug 提交文档应包括缺陷编号、角色、模块名称、摘要描述、操作步骤、预期结果、实际结果、缺陷严重程度、提交人、截图等。<br>主要评分点包括 Bug 提交数量, 重点 Bug 提交数量等。   | 1. Bug 数量。每发现一个 Bug 得分=4/Bug 数量 (Bug 描述要规范且正确, 重复的 Bug 不计入 Bug 数量)。                                        | 20    |
|     |          |                                                                                                                | 2. 需填写各模块 Bug 数量汇总表, 否则得 0 分。                                                                              |       |
|     |          |                                                                                                                | 3. 重点 Bug 数量。每发现一个重点 Bug 得分=12/重点 Bug 数量 (Bug 描述要规范且正确, 重复的 Bug 不计入 Bug 数量)。参考“Bug 缺陷答案清单”的“重点 Bug” sheet。 |       |
|     |          |                                                                                                                | 4. 测试 Bug 缺陷报告清单编写符合规范, 每一项均需要填写, 否则得 0 分。                                                                 |       |
|     | 编写测试总结报告 | 测试总结报告应包括测试目的、测试环境、测试人员、测试进度情况、Bug 汇总、测试结论等。<br>主要评分点包括: 测试总结报告内容完整。                                           | 1. 测试概述、测试参考文档、项目组成员、测试设计介绍填写完整。                                                                           | 8     |
|     |          |                                                                                                                | 2. 用例汇总填写完整。                                                                                               |       |
|     |          |                                                                                                                | 3. 测试进度回顾填写完整。                                                                                             |       |
|     |          |                                                                                                                | 4. 功能测试回顾描述清晰合理。                                                                                           |       |
|     |          |                                                                                                                | 5. 缺陷汇总填写完整。                                                                                               |       |

|     |         |                                                                                                                                 |                  |    |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----|
|     |         |                                                                                                                                 | 6. 测试结论描述清晰合理。   |    |
| 任务二 | 自动化测试执行 | 自动化测试包括自动化测试理论知识、浏览器基本操作、页面元素进行识别并定位、Selenium 基本方法使用，以及自动化测试脚本编写，执行自动化测试脚本。                                                     | 1. 术语定义描述清晰      | 20 |
|     |         |                                                                                                                                 | 2. 自动化测试脚本代码正确性。 |    |
| 任务三 | 性能测试执行  | 性能测试执行包括使用性能测试工具录制脚本、回放脚本、配置参数、设置场景、执行性能测试，对测试过程和结果进行截图，完成性能测试总结报告。<br>主要评分点包括：性能测试总结报告内容完整准确，性能测试工具使用符合要求，记录测试过程和收集测试结果。要求有截图。 | 1. 术语定义描述清晰。     | 20 |
|     |         |                                                                                                                                 | 2. 测试策略描述清晰。     |    |
|     |         |                                                                                                                                 | 3. 性能测试实施过程执行截图。 |    |
|     |         |                                                                                                                                 | 4. 执行结果填写完整。     |    |
|     | 职业素养    | 竞赛现场符合企业“5S”（整理、整顿、清扫、清洁和素养）原则，<br>主要评分点包括：创新能力、竞赛团队分工明确合理、操作规范、文明竞赛。                                                           | 1. 发现系统开放性缺陷。    | 5  |
|     |         |                                                                                                                                 | 2. 团队分工明确合理。     |    |
|     |         |                                                                                                                                 | 3. 操作规范。         |    |
|     |         |                                                                                                                                 | 4. 文明竞赛。         |    |

### （五）成绩审核方法

为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前 30% 的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于 15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过 5% 的，裁判组将对所有成绩进行复核。

### （六）成绩公布方法

竞赛成绩经复核无误后，经裁判长、监督人员审核签字后，以赛项组委会最终公布结果为准。

竞赛结束后，如参赛队对比赛成绩有异议，提出异议申诉或仲裁，



可按照相关规定进行申诉和仲裁，按照仲裁结果公布竞赛成绩。

## 十二、赛项预案

赛前对比赛现场和竞赛过程可能出现的意外情况做好充分预案。

（一）竞赛过程中出现设备掉电、故障等意外时，现场裁判需及时确认情况，安排技术支持人员进行处理，现场裁判登记详细情况，填写补时登记表，报裁判长批准后，可安排延长补足相应选手的比赛时间。

（二）预留充足备用 PC 和设备，当出现设备掉电、故障等意外时经现场裁判确认后由赛场技术支持人员予以更换。

（三）若服务器在比赛过程中出现卡顿、死机等情况，参赛选手由队长举手示意裁判，在现场裁判与技术支持人员确定情况后，可更换服务器。更换服务器的等待时间，可在比赛结束后延时。

（四）若 PC 机在比赛过程中出现死机、蓝屏等现象（重启后无法解决），参赛选手由队长举手示意裁判，在现场裁判与技术支持人员确定情况后，可更换备用工位或更换 PC 机进行答题。

（五）赛项出现重大突发事件和重大安全问题，经赛项执委会和专家组同意，暂停比赛，由涉及人员有关领导，如裁判长、领队、技术支持公司负责人、执委会领导和承办校负责人协调处理解决；如若不能处理，中止比赛，是否停赛由大赛执委会办公室决定。

（六）比赛期间发生意外伤害、意外疾病等重大事故，裁判长立即中止相关人员比赛，第一时间由承办校医疗站校医抢救，严重呼叫 120 送往医院。

### 十三、申诉与仲裁

1. 各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁组提出申诉。参赛队领队可在比赛结束后（选手赛场比赛内容全部完成）2 小时之内向仲裁组提出书面申诉。

2. 书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述，并由领队亲笔签名。非书面申诉不予受理。

3. 赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的 2 小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由领队向大赛执委会提出申诉。大赛执委会的仲裁结果为最终结果。

4. 仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

5. 申诉方可随时提出放弃申诉。

6. 申诉方不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

### 十四、竞赛观摩

竞赛通过以下方式供各参赛队观摩、交流。

1. 设计观摩区，使用大屏幕实时显示竞赛现场实况。

2. 在竞赛不被干扰的前提下部分开放部分赛场。观摩人员需佩戴观摩证件在工作人员带领下，在指定时间，沿指定路线、在指定区域内到现场观赛。

竞赛现场观摩应遵守如下纪律：

1. 观摩人员需由赛项执委会批准，观摩的时间、距离、方式由赛项执委会结合赛项具体情况确定。
2. 文明观赛，不得大声喧哗，服从赛场工作人员的指挥，杜绝各种违反赛场秩序的不文明行为。
3. 观摩人员不得同参赛选手、裁判交流，不得传递信息，不得采录竞赛现场数据资料，不得影响比赛的正常进行。
4. 对于各种违反赛场秩序的不文明行为，工作人员有权予以提醒、制止。

## 十五、竞赛直播

竞赛的全过程将通过摄录像进行记录。在赛前，针对赛题保密、设备安装调试、软件安装等关键环节进行实况摄录；竞赛现场从竞赛开幕式开始、到竞赛闭幕式结束，采用全程摄录方式，对比赛进行全过程实况转播。

为促进各参赛队间的相互学习与交流，竞赛现场设直播设备。直播设备的设置不得影响选手比赛。

## 十六、竞赛须知

### （一）参赛队须知

1. 参赛队名称：统一使用规定的学校代表队名称，不使用其他组织、团体的名称。
2. 参赛队组成：每支参赛队由 3 名参赛选手组成，须为同校在

籍学生，其中队长 1 名。每支参赛队可配 2 名指导教师，指导教师须为本校专兼职教师。不接受跨校组队，同一学校可报名多支参赛队伍。

3. 各参赛院校应指定 1 名负责人任赛项领队，全权负责该校参赛事务的组织、协调和领导工作。

4. 参赛选手及指导教师在报名获得确认后，原则上不再更换。如在筹备过程中，参赛选手和指导教师因故不能参赛，须由其所在学校供职部门于赛项开赛前 10 个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。允许队员缺席比赛；允许指导教师缺席比赛。

5. 参赛队按照大赛赛程安排，凭赛项执委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

6. 赛项执委会统一安排各参赛队在比赛前一天进入赛场熟悉环境和设施情况。

7. 参赛队选手、领队和指导教师要有良好的职业道德，严格遵守比赛规则和比赛纪律，服从裁判，尊重裁判和赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。

8. 领队应负责赛事活动期间本队所有选手的人身及财产安全，如发现意外事故，应及时向赛项执委会报告。

9. 各学校组织代表队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

## （二）领队和指导教师须知

1. 严格遵守赛场的各项规定，服从裁判，文明竞赛。如发现弄

虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2. 领队和指导教师务必带好有效身份证件，在活动过程中佩戴“指导教师证”参加竞赛相关活动。

3. 各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料。

4. 在比赛期间要严格遵守比赛规则，不得私自接触裁判人员。

5. 竞赛过程中，未经裁判许可，领队、指导教师及其他人员一律不得进入竞赛现场。

6. 如对竞赛过程有疑议，由领队和指导教师负责以书面形式向大赛仲裁委员会反映，但不得影响竞赛进行。

7. 对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，并做好选手工作。参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

8. 领队和指导老师应及时查看有关赛项的通知和内容，认真研究和掌握本赛项竞赛的规程、技术规范和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和竞赛准备。

### （三）参赛选手须知

1. 参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2. 参赛选手应按照规定时间抵达赛场，凭身份证、学生证，以及统一发放的参赛证，完成入场检录、抽签确定竞赛工位号，不得迟到早退。

3. 参赛选手凭竞赛工位号进入赛场，不允许携带任何电子设备及其他资料、用品。

4. 参赛选手应在规定的时间段进入赛场，认真核对竞赛工位号，在指定位置就座。

5. 参赛选手入场后，迅速确认竞赛设备状况，填写相关确认文件，并由参赛队长确认签字（竞赛工位号）。

6. 参赛选手在收到开赛信号前不得启动操作。在竞赛过程中，确因计算机软件或硬件故障，致使操作无法继续的，经项目裁判长确认，予以启用备用计算机。

7. 赛项任务书及相关资料，均保存在竞赛平台中。参赛选手自行下载。参赛选手应在竞赛规定时间内完成任务书内容，并按照要求，将相应文档上传到平台指定位置，并拷贝到 U 盘。

8. 参赛选手需及时保存工作记录。对于因各种原因造成的数据丢失，由参赛选手自行负责。

9. 参赛队所提交的答卷采用竞赛工位号进行标识，不得出现地名、校名、姓名、参赛证编号等信息，否则取消竞赛成绩。

10. 竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行比赛的（如因操作原因发生短路导致赛场断电的、造成设备不能正常工作的），现场裁判员有权中止该队比赛。

11. 在比赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

12. 参赛选手不得因各种原因提前结束比赛。如确因不可抗因素

需要离开赛场的，须向现场裁判员举手示意，经裁判员许可并完成记录后，方可离开。凡在竞赛期间内提前离开的选手，不得返回赛场。

13. 竞赛操作结束后，参赛选手需要根据任务书要求，将相关成果文件拷贝至 U 盘，填写结束比赛相关确认文件，并由参赛队长签字确认（竞赛工位号）。因参赛选手未能按要求，将相应的文档等上传到平台指定位置及 U 盘的，竞赛成绩计为零分。

14. 竞赛时间终了，选手应全体起立，结束操作。将资料 and 工具整齐摆放在操作平台上，经工作人员清点后可离开赛场，离开赛场时不得带走任何资料。

15. 在竞赛期间，未经执委会批准，参赛选手不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。参赛选手不得将竞赛的相关信息私自公布。

16. 符合下列情形之一的参赛选手，经裁判组裁定后中止其竞赛：

（1）不服从裁判员/监考员管理、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛选手比赛，裁判员应提出警告，二次警告后无效，或情节特别严重，造成竞赛中止的，经裁判长确认，中止比赛，并取消竞赛资格和竞赛成绩。

（2）竞赛过程中，由于选手人为造成计算机、仪器设备及工具等严重损坏，负责赔偿其损失，并由裁判组裁定其竞赛结束与否、是否保留竞赛资格、是否累计其有效竞赛成绩。

（3）竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全隐患，经裁判员提示没有采取措施的，裁判员可暂停其竞赛，由裁判

组裁定其竞赛结束，保留竞赛资格和有效竞赛成绩。

#### （四）工作人员须知

1. 竞赛现场设现场裁判组，裁判长 1 名，现场裁判若干名。裁判要秉公裁判，监督检查参赛队安全有序竞赛。如遇疑问或争议，须请示裁判长裁决，裁判长的决定为现场最终裁定。

2. 赛场工作人员由赛项执委会统一聘用并进行工作分工，进入竞赛现场须佩戴赛项执委会统一提供的胸牌。

3. 赛场工作人员需服从赛项执委会的管理，严格执行赛项各项比赛规则，执行各项工作安排，积极维护好赛场秩序，坚守岗位，为赛场提供有序的服务。

4. 赛场工作人员进入现场，不得携带任何通讯工具或与竞赛无关的物品。

5. 参赛队进入赛场，现场裁判应按规定审查参赛选手带入赛场的物品，如发现不允许带入赛场的物品，交由参赛队随行人员保管，赛场不提供保管服务。

6. 赛场工作人员在竞赛过程中不回答选手提出的任何有关比赛技术问题，如遇争议问题，应及时报告裁判长。



## 附件一：软件测试赛项竞赛试题（样卷）

### 一、竞赛时间、内容及成绩组成

#### （一）竞赛时间

本次竞赛时间共为 4 小时，参赛选手自行安排任务进度，休息、饮水、如厕等不设专门用时，统一含在竞赛时间内。

#### （二）竞赛内容

本次竞赛考核技能点包括：功能测试的测试计划制定、测试用例设计、执行功能测试、测试总结报告编写；编写自动化测试脚本和自动化测试报告编写；性能测试工具使用、性能测试执行和性能测试总结报告编写；团队合作能力及创新能力等职业素养。

#### （三）竞赛成绩组成

“软件测试”赛项竞赛成绩为 100 分，其中职业素养占 5 分，竞赛任务占 95 分。各项竞赛任务占总分权重如下：

| 序号  | 竞赛任务名称及占总分权重   |
|-----|----------------|
| 任务一 | 制定测试计划，权重 7%   |
|     | 设计测试用例，权重 20%  |
|     | 执行测试用例，权重 20%  |
|     | 编写测试总结报告，权重 8% |
| 任务二 | 自动化测试，权重 20%   |
| 任务三 | 性能测试，权重 20%    |

### 二、竞赛须知

1. 本次竞赛平台地址、用户名及密码，功能测试被测系统地址、用户名及密码，自动化测试被测系统地址、用户名及密码，性能测试

被测系统地址、用户名及密码，以竞赛现场发放为准。

2. 本次竞赛提交的所有成果物及 U 盘中不能出现参赛队信息和参赛选手信息，竞赛文档需要填写参赛队及参赛选手信息时以工位号代替。

3. 本次竞赛提交的 U 盘中只能保存竞赛成果文档，与竞赛成果无关的文件均不能出现在此 U 盘中。

4. 请不要擅自更改竞赛环境（包括强行关闭竞赛服务器 A 和 B），对于擅自更改竞赛环境所造成的后果，由参赛选手自行承担，对于恶意破坏竞赛环境的参赛选手，根据大赛制度予以处理。

5. 自动化测试严格按照《A6-BS 资产管理系统自动化测试要求》编写自动化测试脚本，擅自恶意编写无限循环或破坏环境脚本造成系统死机或软件出现问题，后果由参赛选手自行承担。

6. 性能测试请严格按照《A8-BS 资产管理系统性能测试要求》设置并发数量和执行时间，擅自提高并发数量和延长执行时间造成的后果由参赛选手自行承担。

7. 性能测试过程中，参赛选手可根据需要重置数据库或者重启 Tomcat 服务（操作方法详见附件 2，操作失败可请求现场技术支持）。重置数据库后数据恢复到开赛初始状态，此结果由参赛选手自行承担（严禁使用 LoadRunner 访问性能测试-重置数据库和重启 Tomcat 服务地址）。重置数据库和重启 Tomcat 服务的动作以服务器日志记录为准。重置数据库或者重启 Tomcat 服务不设专门用时（包括现场技术支持），统一含在竞赛时间内。

8. 请认真阅读附件 1 和附件 2。
9. 竞赛过程中及时保存相关文档。
10. 竞赛结束后请竞赛选手不要关闭竞赛设备，由于竞赛选手关闭竞赛设备造成的数据丢失等后果由参赛选手自行承担。
11. 竞赛中出现各种问题请及时向现场裁判举手示意，不要影响其他参赛选手。

### 三、任务说明

#### （一）竞赛环境

每个参赛队的竞赛环境由一个功能测试竞赛环境、一个自动化测试竞赛环境和一个性能测试竞赛环境组成。

服务器 A 中部署竞赛平台、功能测试被测系统及自动化测试被测系统，服务器 B 中部署性能测试被测系统；客户机 1 只可访问竞赛平台、功能测试被测系统，客户机 2 只可访问自动化测试被测系统，客户机 3 只可访问性能测试被测系统；客户机 2 部署 PyCharm-Community-2017.1.1 用于自动化测试，客户机 3 部署 LoadRunner12.55\_Community\_Edition 英文版用于性能测试。

功能测试被测系统与自动化测试被测系统相互隔离，数据不共享，但存在的 Bug 完全一致，参赛选手使用客户机 2 访问自动化测试被测系统也可进行功能测试。

#### （二）竞赛任务文档

| 序号 | 文档名                   | 文档下载位置    |
|----|-----------------------|-----------|
| 1  | A1-BS 资产管理系统需求说明书.doc | 竞赛平台（详见附件 |

|   |                          |               |
|---|--------------------------|---------------|
| 2 | A2-功能测试计划模板.doc          | 1 竞赛平台快速使用手册) |
| 3 | A3-功能测试用例模板.xls          |               |
| 4 | A4-功能测试 Bug 缺陷报告清单模板.xls |               |
| 5 | A5-功能测试总结报告模板.doc        |               |
| 6 | A6-BS 资产管理系统自动化测试要求.doc  |               |
| 7 | A7-自动化测试报告模板.doc         |               |
| 8 | A8-BS 资产管理系统性能测试要求.doc   |               |
| 9 | A9-性能测试总结报告模板.doc        |               |

### （三）任务组成

#### 任务一：功能测试（55）分

##### 一、制定功能测试计划（7 分）

###### 1. 任务描述

根据《A1-BS 资产管理系统需求说明书》进行需求分析，划分和界定测试范围，分解测试任务，预估测试风险、测试工作量和测试进度。按照《A2-功能测试计划模板》完成功能测试计划文档。

###### 2. 任务要求

功能测试计划文档应包括以下内容：

（1）概述：编写目的、项目背景。

（2）测试任务：测试目的、测试参考文档、测试范围、测试提交文档。

（3）测试资源：软件配置、硬件配置、人力资源分配。

(4) 功能测试计划: Web 端整体功能模块划分。

(5) 功能测试整体进度安排。

(6) 相关风险。

### 3. 任务成果

XX-A2-功能测试计划.doc (XX 代表工位号)。

## 二、设计功能测试用例 (20 分)

### 1. 任务描述

根据《A1-BS 资产管理系统需求说明书》和功能测试计划进行需求分析,理解业务功能,设计功能测试用例。按照《A3-功能测试用例模板》完成功能测试用例文档。

### 2. 任务要求

功能测试用例文档应包括以下内容:

(1) 按模块汇总功能测试用例数量。

(2) 功能测试用例应包含以下项目: 测试用例编号、功能点、用例说明、前置条件、输入、执行步骤、预期输出、重要程度、执行用例测试结果。

### 3. 任务成果

XX-A3-功能测试用例.xls (XX 代表工位号)。

## 三、执行功能测试用例 (20 分)

### 1. 任务描述

根据《A1-BS 资产管理系统需求说明书》和功能测试用例，执行功能测试，发现 Bug、记录 Bug 并对 Bug 截图。按照《A4-功能测试 Bug 缺陷报告清单模板》完成功能测试 Bug 缺陷报告清单文档。

### 2. 任务要求

(1) Bug 缺陷报告清单文档应包括以下内容：

①按模块和 Bug 严重程度汇总 Bug 数量。

②Bug 缺陷报告清单应包含以下项目：缺陷编号、被测系统、角色、模块名称、摘要描述、操作步骤、预期结果、实际结果、缺陷严重程度、提交人（工位号）、附件说明（截图）。

(2) Web 端测试浏览器要求：

用谷歌浏览器（Chrome）执行 Web 端功能测试（含界面测试）。

### 3.任务成果

XX-A4-功能测试 Bug 缺陷报告清单.xls（XX 代表工位号）。

## 四、编写功能测试总结报告（8 分）

### 1. 任务描述

根据功能测试情况，按照《A5-功能测试总结报告模版》完成功能测试总结报告文档。

### 2. 任务要求

功能测试总结报告文档应包括以下内容：

- (1) 测试概述：编写目的、项目背景。
- (2) 测试参考文档。
- (3) 项目组成员。
- (4) 测试设计介绍：测试环境与配置、测试用例设计方法、测试方法。
- (5) 用例汇总：Web 端用例汇总。
- (6) 测试进度：测试进度回顾、功能测试回顾。
- (7) Bug 汇总：Web 端 Bug 汇总。
- (8) 测试结论。

### 3. 任务成果

XX-A5-功能测试总结报告.doc (XX 代表工位号)。

## 任务二：自动化测试 (20 分)

### 1. 任务描述

根据《A6-BS 资产管理系统自动化测试要求》文档，对页面元素进行识别和定位、编写自动化测试脚本并执行脚本，将脚本粘贴在自动化测试报告中。按照《A7-自动化测试报告模板》完成自动化测试报告文档。

### 2. 任务要求

- (1) 自动化测试总结报告文档应包括以下内容：

- ①简介：目的、术语定义。

②自动化测试脚本编写：第一题脚本、第二题脚本、第三题脚本、第四题脚本。

(2) 自动化测试工具要求：

使用 2 号客户机上安装的 PyCharm-Community-2017.1.1 作为编写自动化测试脚本工具。

注意：运行自动化测试脚本过程中，出现报错（网址输入错误、定位元素没有找到等原因），属于脚本编写错误，请自行调整；

在 PyCharm 中编写自动化测试脚本时对于单引号、双引号、括号和点要在英文状态下进行编写；

在将自动化测试脚本粘贴到自动化测试报告时要和在 PyCharm 中的脚本格式保持一致，同时在粘贴时不要出现将所有代码粘贴在一行中或出现空行情况。

3. 任务成果

XX-A7-自动化测试报告.doc（XX 代表工位号）。

**任务三：性能测试（20 分）**

1. 任务描述

根据《A8-BS 资产管理系统性能测试要求》文档，使用性能测试工具录制脚本、回放脚本、配置参数、设置场景、执行性能测试，对测试过程和结果进行截图。按照《A9-性能测试总结报告模板》完成性能测试总结报告文档。

2. 任务要求



(1) 性能测试总结报告文档应包括以下内容:

①简介: 目的、术语定义。

②测试策略: 测试方法、用例设计、测试场景。

③性能测试实施过程: 性能测试脚本设计、性能测试场景设计与场景执行、性能测试结果。

④执行结果。

性能测试工具要求。

使用 3 号客户机上安装的 LoadRunner12.55\_Community\_Edition 英文版作为性能测试工具。

注意: 性能测试过程中, 出现录制失败、回放失败、脚本执行失败、白屏、500 错等情况, 属于性能测试工具使用或配置错误, 请调试。

### 3. 任务成果

XX-A9-性能测试总结报告.doc (XX 代表工位号)。

## 四、竞赛结果提交

### 1. 提交方式

任务成果文档需同时在竞赛平台和 U 盘中进行提交(所有文档在竞赛平台和 U 盘中不得以压缩包形式提交), 如果竞赛平台和 U 盘中提交的文档内容不一致, 以 U 盘为准。提交前请按照竞赛提交文档检查表进行检查。在 U 盘中以 XX 工位号建一个文件夹(例如 01), 将所有竞赛成果文档保存至该文件夹中, 不按照要求命名后果自行承担。

注意：要求使用谷歌浏览器（Chrome）访问竞赛平台。

## 2. 文档要求

竞赛提交的所有文档中不能出现参赛队信息和参赛选手信息，竞赛文档需要填写参赛队信息时以工位号代替（XX 代表工位号），竞赛文档需要填写参赛选手信息时以工位号和参赛选手编号代替（举例：21\_03，21 代表工位号，03 代表 3 号参赛选手）。

## 3. 竞赛提交文档检查表

| 序号 | 文档名（XX 代表工位号）             | 提交方式      |
|----|---------------------------|-----------|
| 1  | XX-A2-功能测试计划.doc          | 竞赛平台和 U 盘 |
| 2  | XX-A3-功能测试用例.xls          | 竞赛平台和 U 盘 |
| 3  | XX-A4-功能测试 Bug 缺陷报告清单.xls | 竞赛平台和 U 盘 |
| 4  | XX-A5-功能测试总结报告.doc        | 竞赛平台和 U 盘 |
| 5  | XX-A7-自动化测试报告.doc         | 竞赛平台和 U 盘 |
| 6  | XX-A9-性能测试总结报告.doc        | 竞赛平台和 U 盘 |